

EXERCICE 1

Compléter le tableau en cochant les ensembles auxquels chaque nombre appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
-7					
$\frac{3}{4}$					
$\sqrt{9}$					
π					

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

- $-3 \dots \mathbb{N}$
- $\frac{5}{2} \dots \mathbb{D}$
- $\sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$
- $\frac{1}{3} \dots \mathbb{D}$

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 3

Compléter avec le symbole $\subset$ ou $\not\subset$, puis faire un schéma représentant les inclusions entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

- $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$
- $\mathbb{D} \dots \mathbb{R}$
- $\mathbb{Z} \dots \mathbb{N}$

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Donner, pour chaque nombre, le plus petit ensemble usuel auquel il appartient.

- $\frac{12}{4}$
- $-\frac{8}{5}$
- $\sqrt{5}$
- $\frac{9}{3} - 5$

Synthèse

EXERCICE 5

Citer, si c'est possible, un nombre qui appartient à :

- $\mathbb{Q}$ mais pas à $\mathbb{D}$;
- $\mathbb{Z}$ mais pas à $\mathbb{N}$;
- $\mathbb{R}$ mais pas à $\mathbb{Q}$;
- $\mathbb{N}$ mais pas à $\mathbb{Z}$.

Synthèse

EXERCICE 6

Répondre par vrai ou faux, en justifiant ou en donnant un contre-exemple.

- Tout nombre décimal est un nombre rationnel.
- Tout nombre rationnel est un nombre décimal.
- La somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle.
- Le produit de deux nombres irrationnels peut être un entier.
- Tout entier naturel est un nombre décimal.

Synthèse

EXERCICE 7

Écrire les nombres suivants sous forme de fractions irréductibles, puis préciser s'ils sont décimaux.

- 0,125
- $\frac{7}{8}$
- $\frac{5}{6}$
- 2,75
- $\frac{4}{25}$
- $\frac{2}{7}$

Synthèse

EXERCICE 8

On considère les nombres $A = \sqrt{16} + \frac{1}{4}$, $B = \frac{22}{7}$ et $C = 3 - \sqrt{2}$.

- Calculer A et préciser le plus petit ensemble usuel auquel il appartient.
- Même question pour B .
- Le nombre C est-il rationnel? Justifier.
- Calculer $C \times (3 + \sqrt{2})$: le résultat est-il rationnel?

Approfondissement

EXERCICE 9

Démontrer que 0,999... (avec une infinité de 9) est égal à 1.

Indication. Poser $x = 0,999\dots$, puis calculer $10x - x$.

Reprendre ensuite la méthode pour écrire 0,272 727... sous forme de fraction.

Pour le plaisir